

Contenido

1. Contexto	1
2. Historia	2
3. Los cinco postulados de Euclides.....	4
4. Geometrías no euclídeas	4
5. Geometría hiperbólica	5
6. Geometría esférica	5
7. Cartas y variedades	11
8. Aplicaciones	11
9. Conclusión.....	14
10. Bibliografía	14
11. Posibilidades de ampliación	14

Índice + historia + introducción: 3 páginas

Tema: 10 páginas

En el siguiente QR tienes información que puedes añadir al tema:

Geometría esférica:	Geometría esférica
 	 

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de geometría, el bloque más extenso del temario, que son los temas comprendidos entre el 34 y el 56.
- No influye directamente en ningún tema, pues todo el estudio en el temario de la geometría se realiza con la geometría euclídea, siendo la no euclídea otra rama distinta del estudio.
- En el currículo, se ve en 3º de ESO la geometría esférica, desde un punto más geográfico que matemático (husos, meridianos, paralelos, etc). Toda la geometría analítica estudiada en la ESO y Bachillerato se ve en geometría euclídea, si bien es cierto que, en 1º de Bachillerato, se estudian las cónicas, y en 2º de Bachillerato se puede extender el concepto a esferas, hiperboloides, etc, pero solo se muestran las ecuaciones generales.

2. Historia

- El libro de los Elementos de Euclides (año 300 aC) siempre ha suscitado controversias respecto a su quinto postulado:

“dada una recta, que incide sobre dos rectas, si los ángulos internos que forma con ellas son menores que dos ángulos rectos, entonces las dos rectas se encontrarán en sus prolongaciones infinitas en el lado en el que están los ángulos menores que estos dos ángulos rectos”



- Han sido varias las formulaciones equivalentes de este postulado, pero quizá la más conocida es la debida al matemático Proclo, “por un punto exterior a una recta dada solo es posible trazar una paralela”. También se conoce como postulado de las paralelas o axioma de Playfair.
- Euclides, y otros tantos géometras durante dos milenios, intuyeron que esta propiedad podía ser deducida de los otros axiomas, sin éxito, hasta que se llega a la conclusión de que este es un postulado más, independiente de los demás. Pero el camino por el que se llega a esta conclusión no es el esperado. En el caso de un espacio plano, como el que la razón insta a imaginar, es evidente pensar que por un punto exterior a una recta solo pasa una paralela. Pero esto no tiene por qué cumplirse, siendo posible que por dicho punto pasen desde cero paralelas, a infinitas. Habían nacido las **geometrías no euclidianas**.
- Según las definiciones previas de Euclides, y más allá en la definición de Arquímedes de recta como “distancia más corta entre dos puntos”, vemos que la interpretación puede ser más amplia que la que se planteaba en un inicio. Por ejemplo, en una esfera, dados dos puntos dados, la distancia más corta entre dos puntos es una línea curva. Es más, si tomamos dos puntos diametralmente opuestos en una esfera (circunferencia máxima), no existe ninguna recta paralela a ella.
- La primera referencia a estas geometrías, que haya quedado escrita, se debe a Immanuel Kant, que habla de la geometría hiperbólica por primera vez. Gauss, en 1927, llegó a la conclusión no solo la imposibilidad de demostrar tal postulado, sino a que su refutación supondría nuevas geometrías consistentes distintas a la euclídea.
- Aunque se atribuye a Gauss el estudio de estas geometrías no euclidianas, fueron Bolyai y Lobachevsky los que, en el SXIX, dieron por finalizado el

estudio de este quinto postulado. La conclusión fue sencilla, desde el punto de vista de la lógica proposicional: si este postulado era cierto en base a los anteriores, podría formularse como teorema en base a los otros axiomas. Ahora bien, si eliminamos el postulado y añadimos su negación, si es cierto que este postulado depende de los otros, llegaríamos a una contradicción. Las geometrías obtenidas con una forma u otra eran consistentes, de donde se dedujo que los principios fundamentales de la geometría no eran correctos. Así se subdividió esta en la geometría euclídea (donde sí se establecían dichos principios), y las no euclídeas. Entre estas, cabe destacar la esférica (ninguna recta pasa por un punto exterior a según qué recta), o la hiperbólica (de Lobachevsky), si pasan infinitas rectas. Por otro lado, esto echaba por tierra otros postulados, como que la suma de los ángulos de un triángulo sumaba π radianes, cosa que no es cierta en estas geometrías:





- En 1868 Riemann publicó un tratado sobre la geometría esférica, estableciendo que los triángulos formados en ella debían tener ángulos que sumaban más de dos ángulos rectos (más de 180°), y por un punto exterior a una recta dada, no pasaba ninguna paralela (los meridianos de una esfera, que siempre se tocan en los polos). La forma más general de esta geometría es la **elíptica**, de la que la esférica es un caso particular.

3. Los cinco postulados de Euclides.

Como se mencionaba en la introducción histórica, Euclides trató de reducir todos los postulados a la menor cantidad posible. Esto dio lugar a los famosos cinco postulados de Euclides, de los que la no necesidad del quinto es, precisamente, el objeto de este tema:

1. Para establecer una línea recta son necesarios dos puntos.
2. Cualquier segmento de la línea anterior puede prolongarse indefinidamente.
3. Para trazar una circunferencia basta un punto y un segmento cualquiera, llamado radio.
4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí.
5. Dada una recta, que incide sobre dos rectas, si los ángulos internos que forma con ellas son menores que dos ángulos rectos, entonces las dos rectas se encontrarán en sus prolongaciones infinitas en el lado en el que están los ángulos menores que estos dos ángulos rectos.

Este último postulado, como se mencionaba en la introducción, es más frecuente verlo escrito como decía Proctlo, “Por un punto exterior a una recta, se puede trazar una única paralela”. Han sido muchas las redefiniciones de estos postulados, siendo la forma más moderna la debida a Hilbert.

4. Geometrías no euclídeas

El libro de Euclides se consideraba una referencia y, sin embargo, existía la sospecha de que el quinto postulado se podría, de alguna forma, deducir del resto, pues resultaba poco elegante en comparación con los demás.

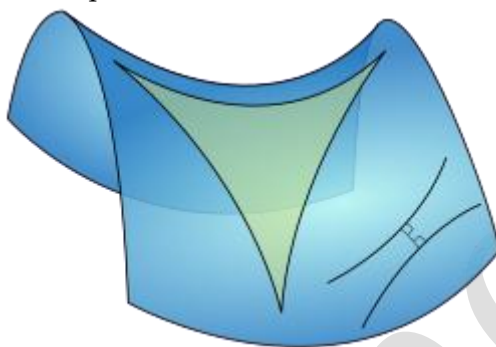
Los geómetras de los siglos XIX y XX trabajaron en este postulado, desde dos enfoques distintos: sustituirlo por otro más sencillo, o tratar de deducirlo de los otros cuatro. Dentro de esta segunda rama, uno de los intentos para las demostraciones se basaba en la negación del postulado. Se vio que las matemáticas eran igualmente consistentes y se producían tres nuevos caminos, que dieron lugar a las geometrías no euclídeas:

- Por un punto exterior a una recta se tiene solo una paralela: geometría euclídea habitual.
- Por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela: geometría esférica (caso particular de la geometría elíptica)

- Por un punto exterior a una recta pasan infinitas paralelas: geometría hiperbólica.

5. Geometría hiperbólica

Esta fue la primera geometría que encontró Gauss al estudiar el V postulado de Euclides, hasta que en 1820 Bolyai y Lobachevsky consolidaron lo que hoy conocemos por geometría hiperbólica.



La figura clave es el paraboloide hiperbólico, de ecuación general:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 \pm \left(\frac{y}{b}\right)^2 - z = 0$$

Nótese en el dibujo anterior como dos rectas cualesquiera, tales que una tercera recta es perpendicular con ambas, es decir, son rectas paralelas, no solo no se cortan nunca, sino que cada vez se alejan más una de la otra. Es decir, por un punto exterior a una recta dada pasan infinitas paralelas, contradiciendo el V postulado de Euclides.

Por otro lado, el triángulo hiperbólico dibujado en la figura tiene la característica de que, si llamamos A, B, C a sus ángulos:

$$A + B + C < 180^\circ$$

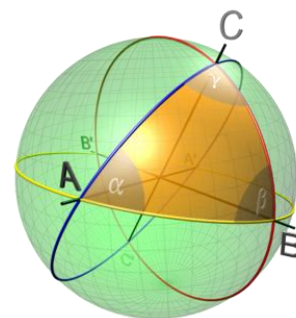
Dejamos las demostraciones en este apartado de lado, para centrarnos en la geometría esférica. En ella sí mostraremos deducciones similares a las que se podrían aplicar aquí.

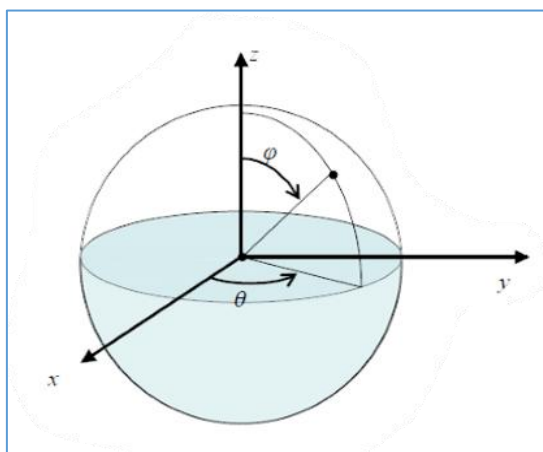
6. Geometría esférica

Una superficie esférica es el lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de un punto dado, al que llamaremos **centro**. A la distancia fija se le llama **radio**. En lo sucesivo, por simplicidad, llamaremos **esfera** a esta superficie esférica, si bien estrictamente hablando, la esfera es la unión de los puntos interiores de esta superficie esférica, más los puntos de esta superficie.

Tomemos, en el espacio $\mathbb{R}^3$, la superficie esférica S_3 de radio $R \in \mathbb{R}^+$. Una parametrización será:

$$\begin{cases} x(\theta, \varphi) = R \sin \varphi \cos \theta \\ y(\theta, \varphi) = R \sin \varphi \sin \theta, \\ z(\theta, \varphi) = R \cos \varphi \end{cases} \quad \begin{cases} \varphi \in [0, \pi) \\ \theta \in [0, 2\pi) \end{cases}$$





A continuación, mencionaremos una serie de interesantes resultados que tienen que ver con este tipo de geometría.

Proposición: la intersección entre un plano y una esfera es una circunferencia.

Demostración:

Tracemos un plano paralelo π_e al dado, π , que pase por el centro C_e de la esfera.

$$\pi_e \parallel \pi, \quad C_e \in \pi_e$$

Llamaremos $\mathcal{C}$ a la curva que forma π con la esfera S . Queremos demostrar que $\mathcal{C}$ es una circunferencia.

Trazamos la recta r , perpendicular al plano π (y π_e), que pasa por el centro C_e de la esfera:

$$r \perp \pi, \quad C_e \in r$$

Esta recta interseca al plano π en el punto C_c (llamado así, pues será el centro de la circunferencia):

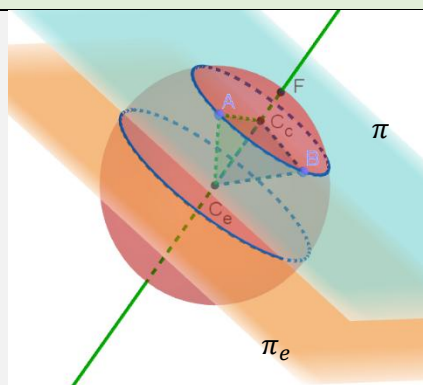
$$C_c = \pi \cap r$$

Tomemos dos puntos cualesquiera de la curva:

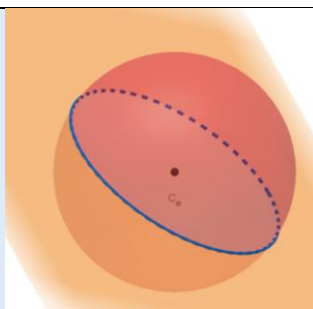
$$A, B \in \mathcal{C}$$

Con estos puntos, hemos formado los triángulos $C_e C_c A$ y $C_e C_c B$. Ambos son rectángulos, y comparten un cateto, el formado por $C_e C_c$. Además, la hipotenusa $C_e A$ y $C_e B$ es la misma, pues coincide con el radio de la esfera. Por tanto, las distancias $C_c A$ y $C_c B$ son iguales.

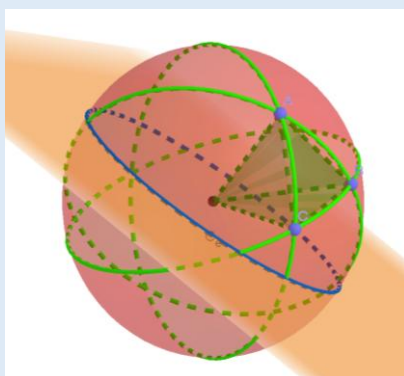
Dado que podemos replicar el razonamiento para cualquier par de puntos de la curva $\mathcal{C}$, y estando todos ellos a la misma distancia de C_c , concluimos que la curva debe ser una circunferencia.



Definición: llamaremos **circunferencia máxima** a la intersección de un plano que pasa por el centro de la esfera con la esfera. Al resto de intersecciones con la esfera los llamaremos **circunferencias menores**.



Definición: si tomamos tres puntos A, B, C sobre una esfera, se llama **triángulo esférico** a la superficie sobre la esfera que se forma al construir el triedro de lados OA, OB y OC :

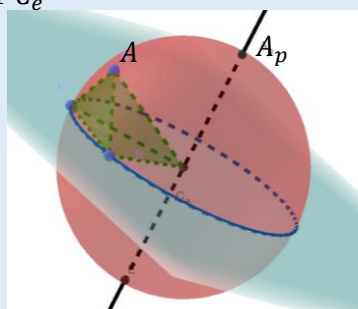


Definición: se llama **distancia esférica** al menor arco de circunferencia que une dos puntos A y B , siendo esta circunferencia la formada por la intersección de la esfera con el plano que pasa por dichos puntos y el centro de la esfera. Este arco corresponde con el ángulo que subtiende el triángulo AOB , de forma que nos referiremos a los arcos a de la misma forma que a este ángulo.

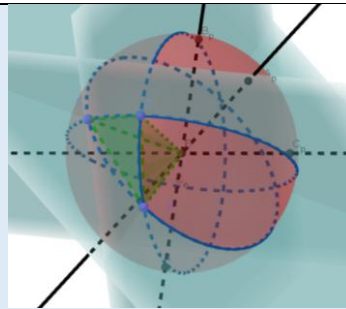
Definición: recordemos que se llama **ángulo diedro** al que forman dos caras del triedro. Definiremos los **ángulos** que forma el triángulo esférico como los ángulos diedros de las caras del triedro.

Definición: dado un triángulo esférico ABC , se define su **triángulo polar** $A_p B_p C_p$ como aquel que se obtiene uniendo por arcos de circunferencia máxima los polos correspondientes a cada uno de los lados, escogiendo en cada caso aquel que se encuentre en el mismo hemisferio que el triángulo esférico.

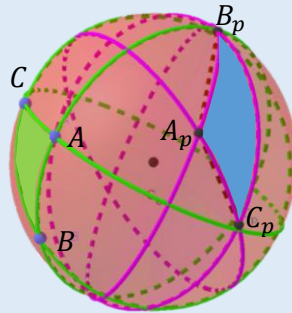
Obsérvese la construcción de A_p : trazamos la circunferencia máxima que une B y C , y buscamos su polo mediante una recta perpendicular a la superficie que une B, C y C_e que pase por C_e :



Procediendo con los otros dos puntos polares:



Limpiando el dibujo:

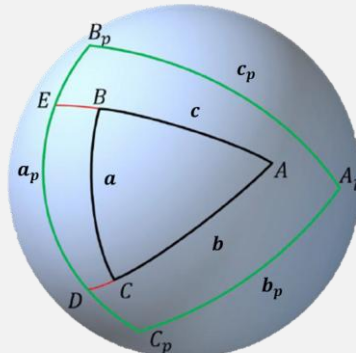


Proposición: dado un triángulo esférico ABC y su triángulo polar, $A_p B_p C_p$, se cumple:

$$\hat{A} + a_p = \hat{B} + b_p = \hat{C} + c_p = 180^\circ$$

Demostración¹

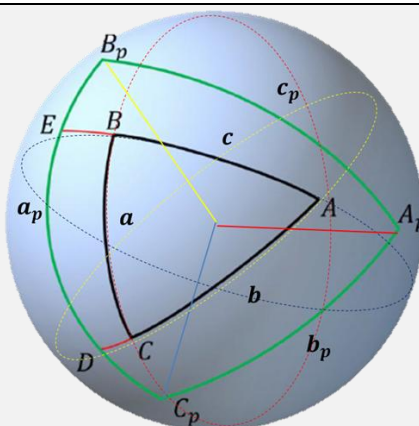
Si prolongamos los lados del triángulo original hasta que corten al lado polar correspondiente en los puntos marcados en la figura como E y D:



Como B_p es el polo de la circunferencia máxima que contiene al lado b , y C_p se encuentra en la misma relación respecto al lado c , tenemos:

$$\text{arco}(B_p D) = \text{arco}(C_p E) = 90^\circ$$

¹ Los dibujos y demostración están tomados de los apuntes de Esteban Rubén Hurtado Cruz, de la UNAM. Puedes verlo en el QR al inicio del tema.



Por tanto, si realizamos las sumas de los ángulos subtendidos por B_pD y por C_pE , estaremos sumando dos veces el ángulo que subtiende a A , que coincide con el arco DE , por lo que:

$$\text{arco}(B_pD) + \text{arco}(C_pE) = a_p + \hat{A}$$

Dado que B_p es el polo de una circunferencia máxima que contiene al lado b (como indica el dibujo anterior), y lo mismo ocurre con C_p respecto a c , tenemos que:

$$\text{arco}(B_pD) = \text{arco}(C_pE) = 90^\circ$$

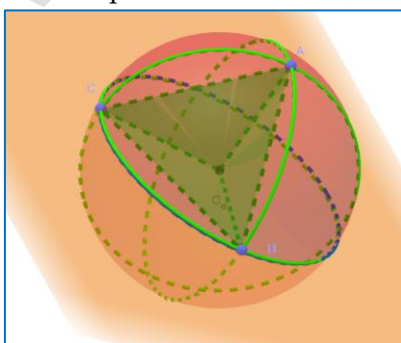
Por tanto, concluimos que:

$$a_p + \hat{A} = 180^\circ$$

El mismo razonamiento se aplicaría al resto de ángulos.

Las definiciones aplicables a los triángulos se aplican también al triángulo esférico: lados (curvos en este caso desde una perspectiva euclídea), ángulos, clasificación en cuanto a lados o ángulos, etc.

Ahora bien, nótese que, en esta geometría, los ángulos del triángulo **suman más de 180°** , por lo que podemos tener triángulos rectángulos (un ángulo recto), **birrectángulos** (dos ángulos rectos) y **trirrectángulos** (tres rectos), también conocido como **octante** (la octava parte de la esfera):



Proposición: cada ángulo en un triángulo esférico mide menos de 180°

Demostración: la máxima amplitud de un triángulo son dos rectos, con puntos del triedro diametralmente opuestos. A partir de esta posición, el triángulo se forma en el lado contrario, con un ángulo menor que dos rectos.

Proposición: la suma de los ángulos de un triángulo esférico es mayor que 180° y menor que 540°

Demostración: partimos de una proposición ya demostrada anteriormente usando el triángulo polar, que dice que:

$$\begin{cases} \hat{A} + a_p = 180^\circ \\ \hat{B} + b_p = 180^\circ \\ \hat{C} + c_p = 180^\circ \end{cases}$$

Con esto, vemos que:

$$A + B + C + a_p + b_p + c_p = 540^\circ$$

Como sabemos que:

$$a_p + b_p + c_p < 360^\circ$$

Pues, si no, tendríamos una figura plana, concluimos que:

$$A + B + C > 180^\circ$$

Por otro lado, como la suma $a_p + b_p + c_p > 0^\circ$ concluimos que:

$$A + B + C < 540^\circ$$

Definición: llamamos **exceso esférico** al exceso respecto a 180° de la suma de los ángulos esféricos:

$$E = \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} - 180^\circ$$

Proposición: el área de un triángulo esférico viene dada por:

$$A = R^2 \cdot E$$

Con E medido en radianes.

Nótese que, en el caso de un octante, los ángulos formados son $\hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = 90^\circ$, por lo que el exceso será:

$$E = 90^\circ + 90^\circ + 90^\circ - 180^\circ = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

En la expresión anterior:

$$A_{\text{octante}} = \frac{\pi R^2}{2}$$

Nótese que esto es la octava parte del área de una esfera. Si unimos los ocho octetos:

$$8 \cdot A_{\text{octante}} = 4\pi R^2$$

Como debe ser.

Por último, mencionamos que la trigonometría esférica posee multitud de teoremas fácilmente demostrables, como por ejemplo el teorema de los senos, o las fórmulas de Bessel o teorema del coseno. Si tomamos la circunferencia unidad, tenemos:

Teorema del seno:

$$\frac{\text{sen} a}{\text{sen} A} = \frac{\text{sen} b}{\text{sen} B} = \frac{\text{sen} c}{\text{sen} C}$$

Donde a, b, c son los arcos del triángulo, y A, B, C los ángulos diedros.

Teorema de los cosenos:

$$\text{cosa} = \text{cos} b \cdot \text{cos} c + \text{sen} b \cdot \text{sen} c \cdot \text{cos} A$$

Y lo mismo para el resto de arcos.

7. Cartas y variedades

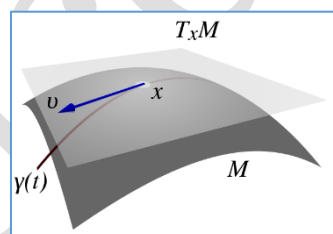
Una variedad, intuitivamente, es un objeto geométrico que generaliza curvas y superficies no solo para dimensiones superiores a 3, sino sobre otros cuerpos no necesariamente $\mathbb{R}$, como los complejos o las matrices. Una variedad topológica, localmente, tiene el comportamiento de $\mathbb{R}^n$. Dentro de las variedades, las **variedades diferenciales** son objetos sobre los que se pueden aplicar los conceptos del cálculo diferencial. En una variedad topológica M se tiene que:

- En cada punto $p \in M$ existe un cierto entorno abierto, $U_p \subset M$, y un homeomorfismo φ_p a un abierto $V_p \subset \mathbb{R}^n$:

$$\varphi_p: U_p \rightarrow V_p$$

- Con este abierto y homomorfismo, el par (U_p, φ_p) se llama **carta** sobre M , y a la aplicación **coordenadas** de M en p .

En una variedad diferenciable cobra especial relevancia el **espacio tangente**, que podemos visualizar como un “plano” tangente a la “superficie” (recordando que tenemos objetos con dimensiones no necesariamente menores o iguales a 3, y no necesariamente en el cuerpo de los reales). Es el equivalente al conjunto de las rectas tangentes en las funciones. En una aplicación extendida del teorema de Taylor, puede aproximarse cualquier variedad lineal en un punto dado mediante su espacio tangente, que no deja de ser un **espacio euclídeo** (plano).



8. Aplicaciones

- La geometría esférica es la que se utiliza en la Tierra, si bien esta es un elipsoide de revolución, pero lo suficientemente esférico como para que la aproximación sea válida. En este sentido, se definen los husos horarios, meridianos y paralelos, etc. La latitud y longitud son dos medidas habituales para, desde un punto de referencia (ecuador y meridiano de Greenwich), establecer unas coordenadas sobre la superficie de la Tierra para poder, por ejemplo, utilizar el GPS con precisión.
- Riemann estableció unos objetos matemáticos llamados **tensores** para la medición de propiedades de objetos en distintas curvaturas. Así, por ejemplo, el **tensor de curvatura** de Riemann da cuenta de la curvatura de una superficie:

$$R_{ijkl} = C(g_{il}g_{jk} - g_{ik}g_{jl})$$

Donde $g_{\mu\nu}$ es la métrica asociada al espacio. En el caso euclídeo, coincide con la delta de Kronecker:

$$g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} = \begin{cases} 1 & \text{si } \mu = \nu \\ 0 & \text{si } \mu \neq \nu \end{cases}$$

Que puede representarse como una matriz del tipo:

$$g_{\mu\nu}^{\text{euclídeo}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La expresión general para la longitud de una curva, en un espacio curvado, viene dada por:

$$L = \int_a^b \sqrt{g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j} dt$$

Donde $\dot{x}$ indica derivada de cada coordenada x^i respecto al parámetro t , y donde se ha utilizado el **convenio de índices repetidos de Einstein**, que indica que si se encuentran dos índices repetidos abajo y arriba (covariantes y contravariantes), en realidad se tiene una suma sobre ellos:

$$g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j \equiv \sum_i \sum_j g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j = g_{00} \dot{x}^0 \dot{x}^0 + g_{01} \dot{x}^0 \dot{x}^1 + \dots$$

Esto extiende el concepto de producto escalar en espacios curvos, de modo que, por ejemplo, el ángulo entre dos vectores viene dado por:

$$\cos \theta = \frac{g_{ij} v^i w^j}{\sqrt{|g_{ij} v^i v^j| \cdot |g_{ij} w^i w^j|}}$$

De nuevo, con el convenio de Einstein. Nótese como, en espacios euclídeos (planos), con un tensor que es la matriz identidad, esta expresión se reduce a:

$$\begin{aligned} g_{ij} v^i w^j &= \sum_i \sum_j g_{ij} v^i w^j = g_{11} v^1 w^1 + g_{22} v^2 w^2 + g_{33} v^3 w^3 \\ &= v^1 w^1 + v^2 w^2 + v^3 w^3 \end{aligned}$$

Que es la expresión habitual para el producto escalar de dos vectores.

Sin embargo, las coordenadas polares, por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$, tienen por tensor métrico:

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}$$

Que no es plano, y modifica las expresiones usuales anteriores. En coordenadas cilíndricas o esféricas, los tensores son:

$$g_{cil} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad g_{esf} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}$$

Que dependen, todas ellas, del punto de aplicación.

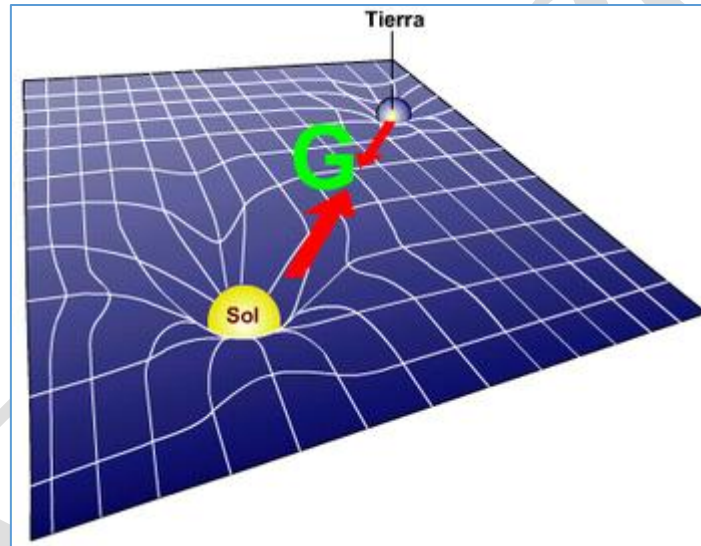
El **tensor de Ricci** da también cuenta de esta situación, y viene por la contracción en los índices del tensor de Riemann (la suma sobre dichos índices):

$$R_{ij} = R^k{}_{ikj} = \sum_k R^k{}_{ikj}$$

A su vez, el tensor de **curvatura escalar** es una contracción de los índices de Ricci, estableciendo un escalar para cada espacio métrico:

$$R = g^{ij} R_{ij} = \sum_{i,j} g^{ij} R_{ij}$$

- Todas estas ideas fueron usadas en la **teoría de la relatividad general** de Einstein, estableciendo que la curvatura del espacio-tiempo era la causante de los movimientos (geodésicas) de los objetos (no las fuerzas). De esta manera, los objetos masivos curvan el espacio tiempo, y es esta curvatura la que hace que otros objetos se muevan de determinada manera.



Una geometría como la del sistema solar viene dada por la **métrica de Schwarzschild**, de forma aproximada, que significa que, a grandes distancias, es aproximadamente plana (espacio tiempo de Minkowski). Sin embargo, esto no ocurre así de forma general. Hoy día, el estudio de las curvaturas generadas por agujeros negros es un tema de gran auge en la investigación en Física. La métrica de Schwarzschild viene dada por:

$$g = \begin{pmatrix} -c^2 \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) & & & \\ & \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} & & \\ & & r^2 & \\ & & & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}$$

Que da cuenta de la geometría esférica en la que se basa, además de constantes físicas como la velocidad de la luz, c , la constante de Cavendish G , o la masa del cuerpo que crea la curvatura, M . Obsérvese que esta métrica posee tres de sus elementos diagonales positivos, y uno negativo.

9. Conclusión

El tema que nos ocupa ha sido desarrollado de una forma somera e intuitiva, pero sus implicaciones son enormes no solo en el campo de la geometría, sino de la física más fundamental. Pueden mostrarse numerosos teoremas, demostraciones y propiedades de las tres geometrías, así como sus implicaciones y lo que supone al avanzar un paso más allá, con el estudio de tensores métricos, y todo tipo de espacios en variedades.

10. Bibliografía

- Elementos, Euclides.
- Anderson, James W. Hyperbolic Geometry, 2005.
- Castellet. Álgebra Lineal y Geometría
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Historia de las matemáticas, Ian Stewart.
- Juan de Burgos: álgebra lineal y geometría cartesiana

11. Posibilidades de ampliación

- La geometría esférica posee multitud de teoremas, especialmente la trigonometría aplicada sobre ella. Por ejemplo, se puede demostrar el teorema del seno y coseno, aunque quizá resulte muy extenso para un tema ya de por sí extenso.